

BTS MEC

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 3

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 :

Dans cet exercice tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} près.

Dans cet exercice on s'intéresse aux factures comptabilisées chaque mois dans l'entreprise IFD, spécialisée dans la formation aux logiciels et dans l'installation de matériel informatique.

Les factures sont de deux types :

- Les factures provenant du service « formation du personnel sur les machines et les logiciels »
- Les factures provenant du service « installation du matériel informatique »

PARTIE A

On admet qu'au mois de janvier 2018, 65% des factures proviennent du service « installation » et les autres proviennent du service « formation ».

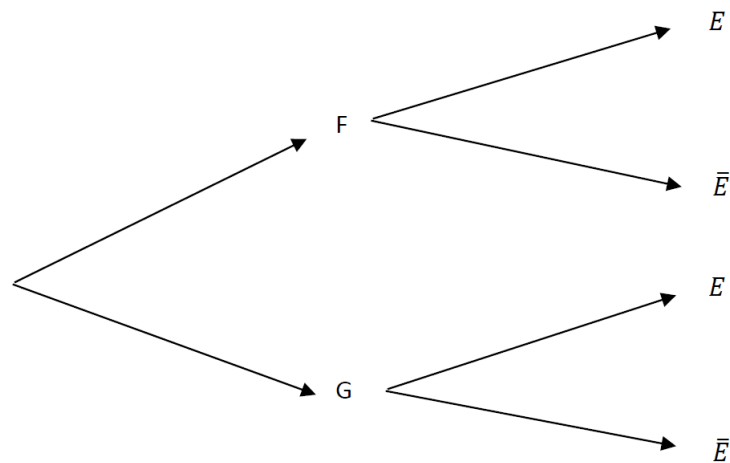
Malheureusement, sur certaines factures il y a des erreurs. Au mois de janvier, 2% des factures provenant du service « formation » sont erronées et 1% des factures provenant du service « installation » sont erronées.

On prélève au hasard une facture dans l'ensemble des factures du mois de janvier 2018. Toutes les factures ont la même probabilité d'être prélevées.

On appelle :

- F l'évènement « la facture prélevée provient du service « formation »
- G l'évènement « la facture prélevée provient du service « installation »
- E l'évènement « la facture prélevée est erronée »

1) Compléter l'arbre ci-dessous :



2) A la lecture de l'énoncé calculer les probabilités suivantes :

$$P(G)$$

$$P(F)$$

$$P_F(E)$$

- 3) Calculer la probabilité de prélever une facture provenant du service formation et comportant des erreurs.
- 4) Montrer que la probabilité de prélever une facture erronée vaut 0.0135
- 5) Le responsable de l'entreprise IFD pense que plus de 75% des factures erronées proviennent de du service formation. A-t-il raison ? Justifier votre réponse.

PARTIE B

A la fin du mois de février 2018, on considère une liasse importante de factures.

On prélève au hasard 20 factures dans la liasse pour vérification. On considère que la quantité de factures du mois de février est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 factures.

On appelle F l'évènement « une facture prélevée au hasard est erronée » et on suppose que $P(F) = 0,03$.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement ainsi défini associe le nombre de factures erronées. On admet que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 20$ et $p = 0.03$

- 1) Calculer la probabilité qu'aucune facture ne soit erronée
- 2) Que représente $P(X \geq 1)$?
- 3) Calculer $P(X \geq 1)$
- 4) Déterminer la probabilité que dans ce prélèvement au plus 3 factures soient erronées.
- 5) Déterminer la probabilité qu'au moins 19 factures ne comportent pas d'erreurs
- 6) Déterminer $E(X)$, l'espérance de la variable aléatoire X
- 7) Déterminer le nombre de factures minimum pour lequel la probabilité d'en obtenir au moins une d'erronée devient supérieure à 0.5

EXERCICE 2 :

PARTIE A

Une entreprise fabrique entre 100 et 1300 ventilateurs par jour. Lorsque x centaines de ventilateurs sont fabriqués, ($1 \leq x \leq 13$), le coût moyen de fabrication est donné par :

$$g(x) = 3x + 14 - 12 \ln(x)$$

- 1) Déterminer $g'(x)$, une expression de la dérivée de g
- 2) Étudier le signe de $g'(x)$ et tracer le tableau de variation de g
- 3) Pour quelle quantité de ventilateurs fabriqués, le coût moyen $g(x)$ est-il inférieur à 20 euros ? Faire une illustration graphique de votre réponse.

PARTIE B

Pour réguler la température d'un processeur en conditions normales d'utilisation, on utilise un ventilateur. La température du processeur en degré Celsius est donnée par f fonction du temps t exprimé en minutes, avec t positif ou nul.

$$f(t) = (16t - k) e^{-0,12t} + 40$$

A l'aide du logiciel, déterminer la valeur de k pour laquelle la température est de 20 degrés Celcius.

EXERCICE 3 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

- 1) La masse d'un objet peut être modélisé par une variable aléatoire X qui suit la loi normale d'espérance $\mu = 250$ et d'écart-type $\sigma = 1$. Alors à 10^{-3} près on a :
- A) $P(X < 250) \approx 0,459$
B) $P(X > 249) \approx 0,659$
C) $P(X < 249) \approx 0,159$
D) $P(X < 252) \approx 0,997$
- 2) ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$
- A) 12 B) $12\sqrt{3}$ C) 8 D) 24
- 3) On considère l'équation différentielle $y' + 2y = 6$ où y désigne une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f l'unique solution de cette équation différentielle vérifiant $f(0) = 5$. La valeur $f(2)$ est :
- A) $2e^{-4} + 3$ B) $2e^4 + 3$ C) $5e^{-4} + 3$ D) $5e^4 + 3$